



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

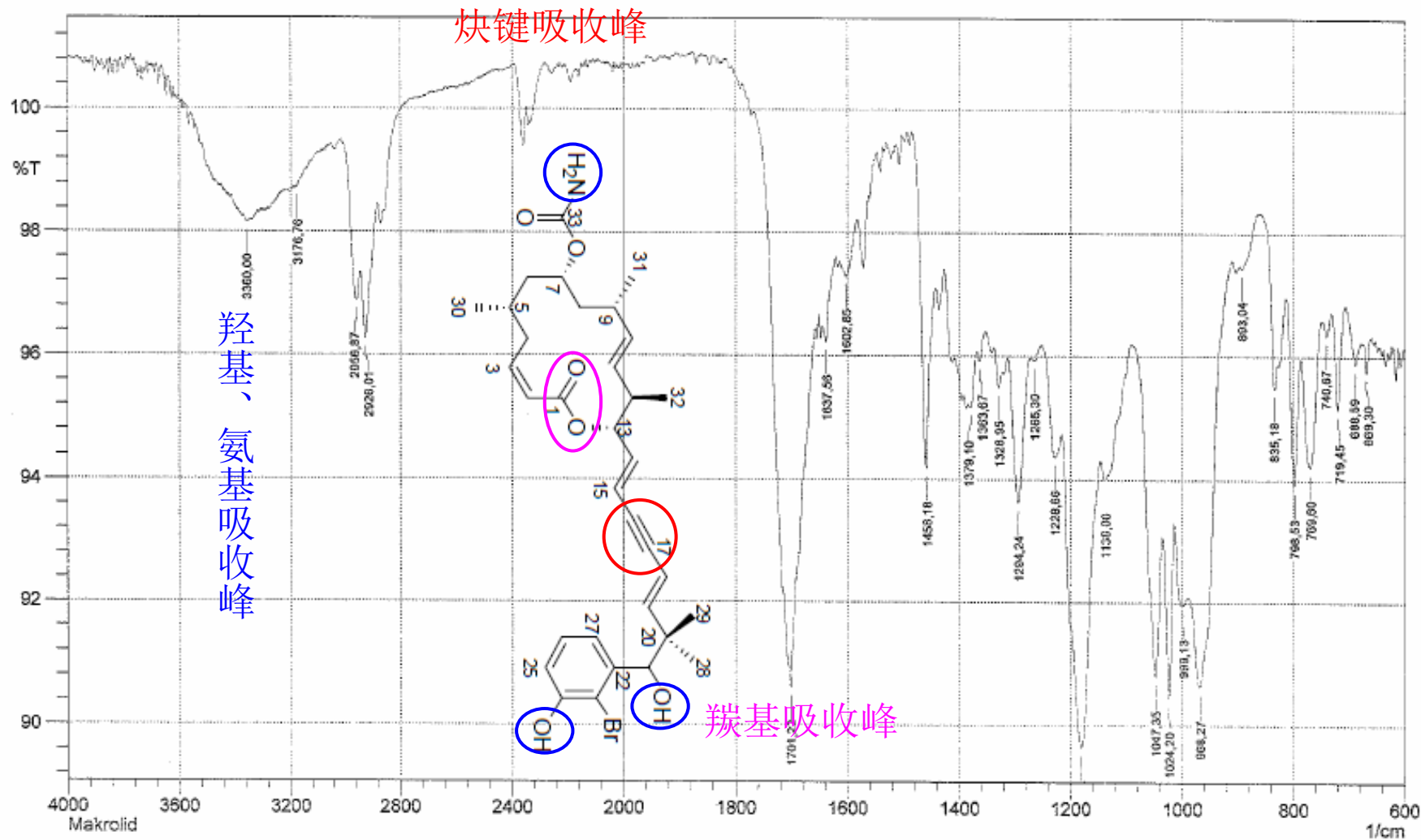
浙江大学/海洋学院

海洋天然产物结构鉴定

◆ 红外光谱

利用红外特征吸收峰进行基团的指认

1. 活泼氢（羟基和氨基）吸收带位于 $3200\sim 3650\text{ cm}^{-1}$
 2. 三键（ $\text{C}\equiv\text{C}$ 和 $\text{C}\equiv\text{N}$ ）的伸缩振动峰在 $2500\sim 2000\text{ cm}^{-1}$ 区域
 3. 大部分羰基的 $\nu_{\text{C}=\text{O}}$ 吸收峰集中于 $1650\sim 1900\text{ cm}^{-1}$ 区域内，强度都较大，一般为整个红外光谱图的最强峰或次强峰
- ※ 用于区分不同的羧酸衍生物羰基：羧酸（ $\nu_{\text{C}=\text{O}} \sim 1760\text{ cm}^{-1}$ ）、酯（ $\nu_{\text{C}=\text{O}} 1760 \sim 1730\text{ cm}^{-1}$ ）、酰胺（ $\nu_{\text{C}=\text{O}} \sim 1690\text{ cm}^{-1}$ ）、羧酸盐（ $\nu_{\text{C}=\text{O}} \sim 1600\text{ cm}^{-1}$ 和 1400 cm^{-1} ）



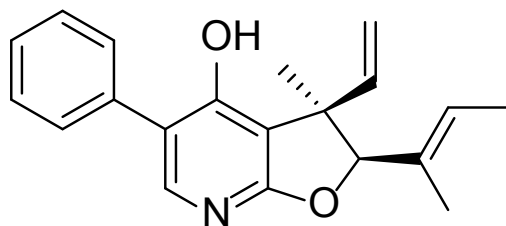
Comment:
Makrolid

No. of Scans: 20
Resolution: 4 [1/cm]
Apodization: Happ-Genzel

Date/Time: 07.06.2013 10:32:05
User: bm

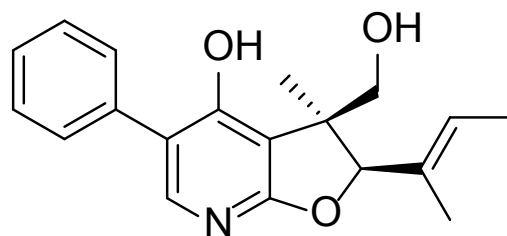
◆ 紫外-可见光谱

不用于鉴定化合物结构片段。但是，在某些特殊情况下紫外光谱也可以用于推测天然产物的细微结构



CJ-15,696

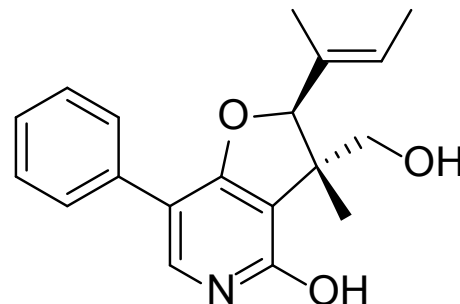
UV: 209 nm, 234 nm



CJ-16,169

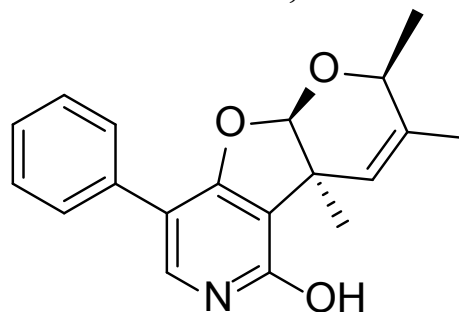
UV: 208 nm, 233 nm

线型联合



CJ-16,170

UV: 206 nm, 246 nm



CJ-16,171

UV: 207 nm, 247 nm

角型联合

海洋天然产物结构鉴定

◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 连线成面

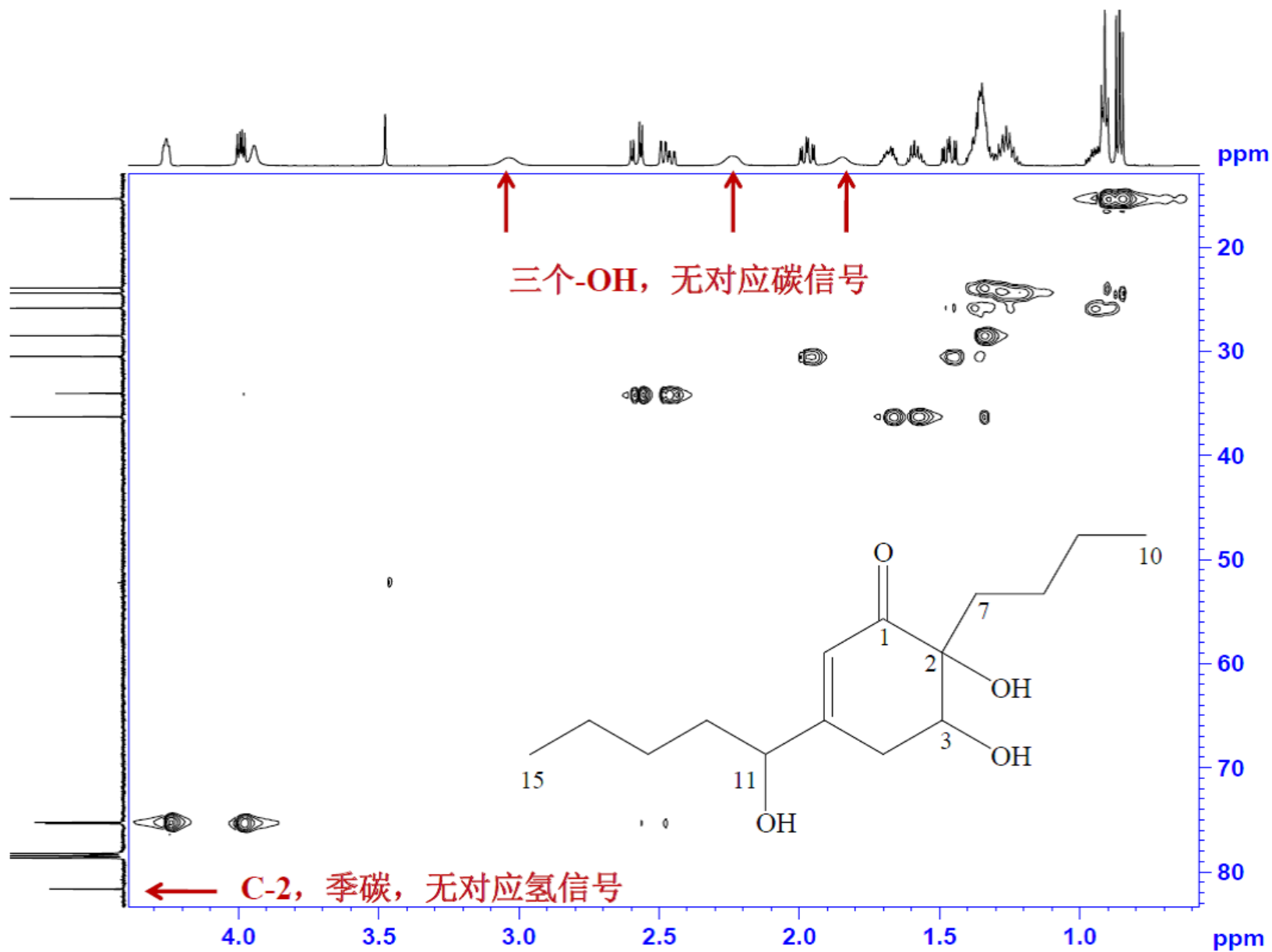
HMQC : 关联碳氢信号

^1H - ^1H COSY : 氢核化学位移相关谱, 耦合系统内连接

HMBC : 异核多键相关谱, 跨耦合系统连接

※ 相互耦合的氢所在的基团组成一个NMR耦合系统

※ 四取代碳原子、杂原子隔断耦合系统



HMQC

海洋天然产物结构鉴定

◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 连线成面

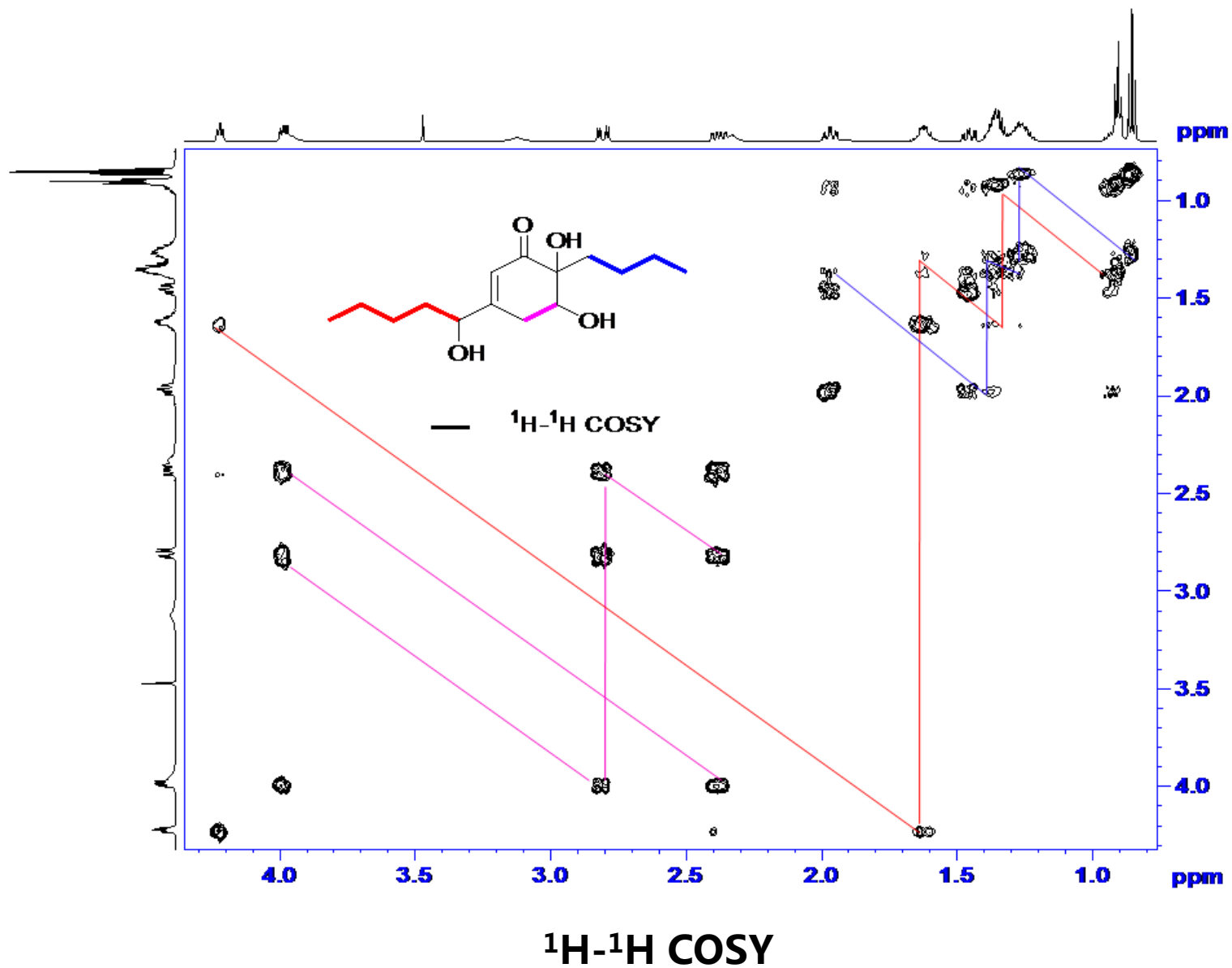
HMQC : 关联碳氢信号

^1H - ^1H COSY : 氢核化学位移相关谱, 耦合系统内连接

HMBC : 异核多键相关谱, 跨耦合系统连接

※ 相互耦合的氢所在的基团组成一个NMR耦合系统

※ 四取代碳原子、杂原子隔断耦合系统



海洋天然产物结构鉴定

◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 连线成面

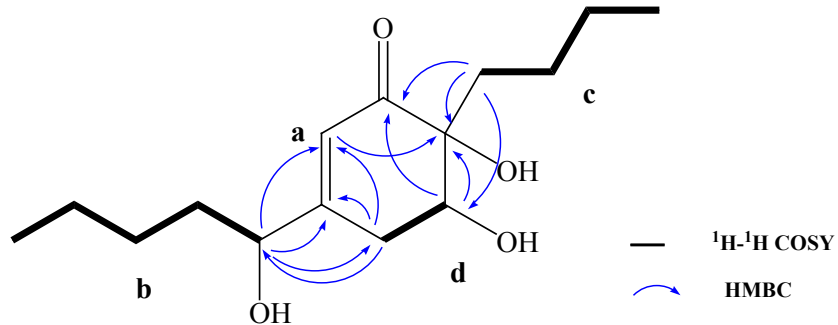
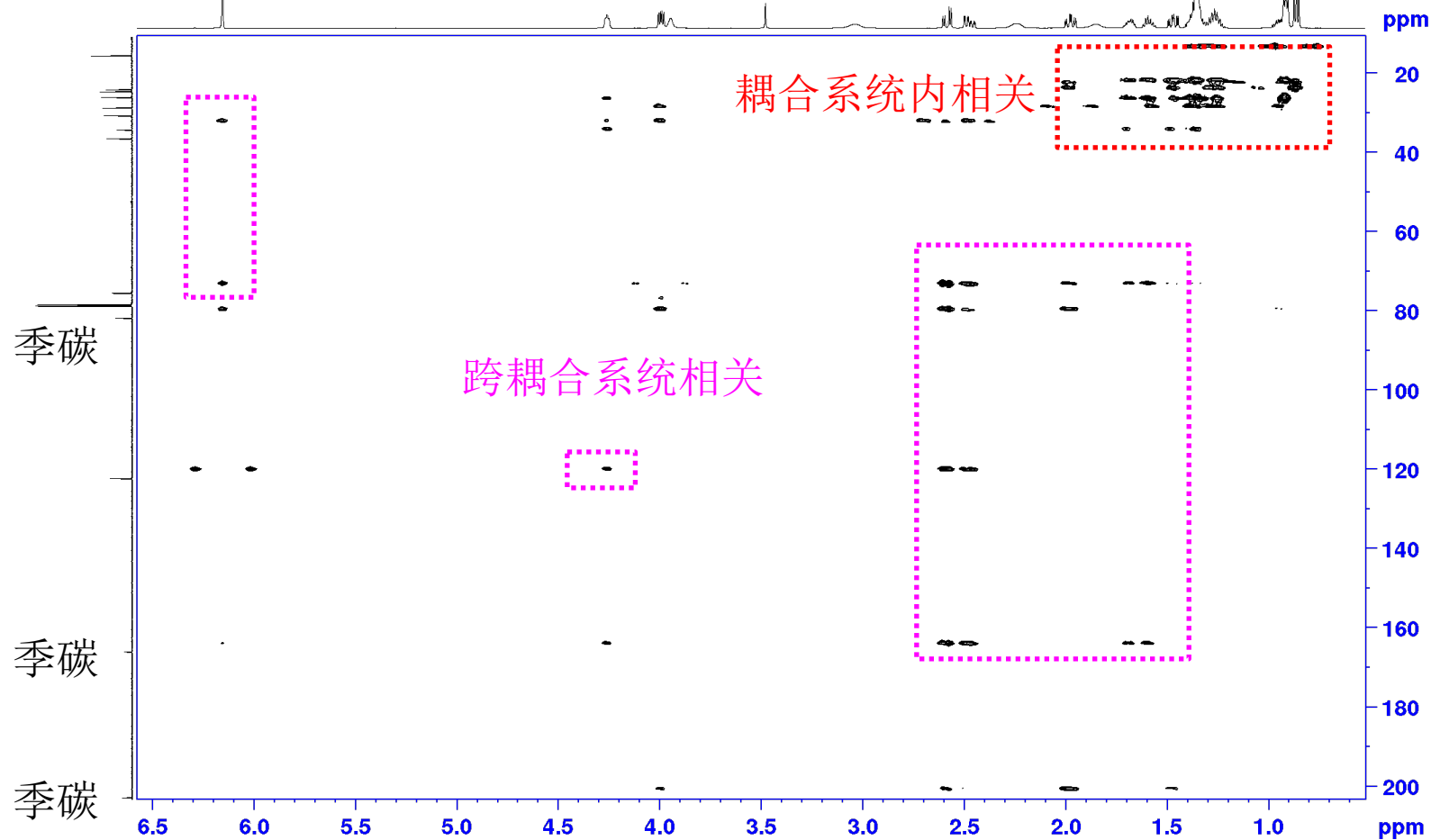
HMQC : 关联碳氢信号

^1H - ^1H COSY : 氢核化学位移相关谱, 耦合系统内连接

HMBC : 异核多键相关谱, 跨耦合系统连接

※ 相互耦合的氢所在的基团组成一个NMR耦合系统

※ 四取代碳原子、杂原子隔断耦合系统



海洋天然产物结构鉴定

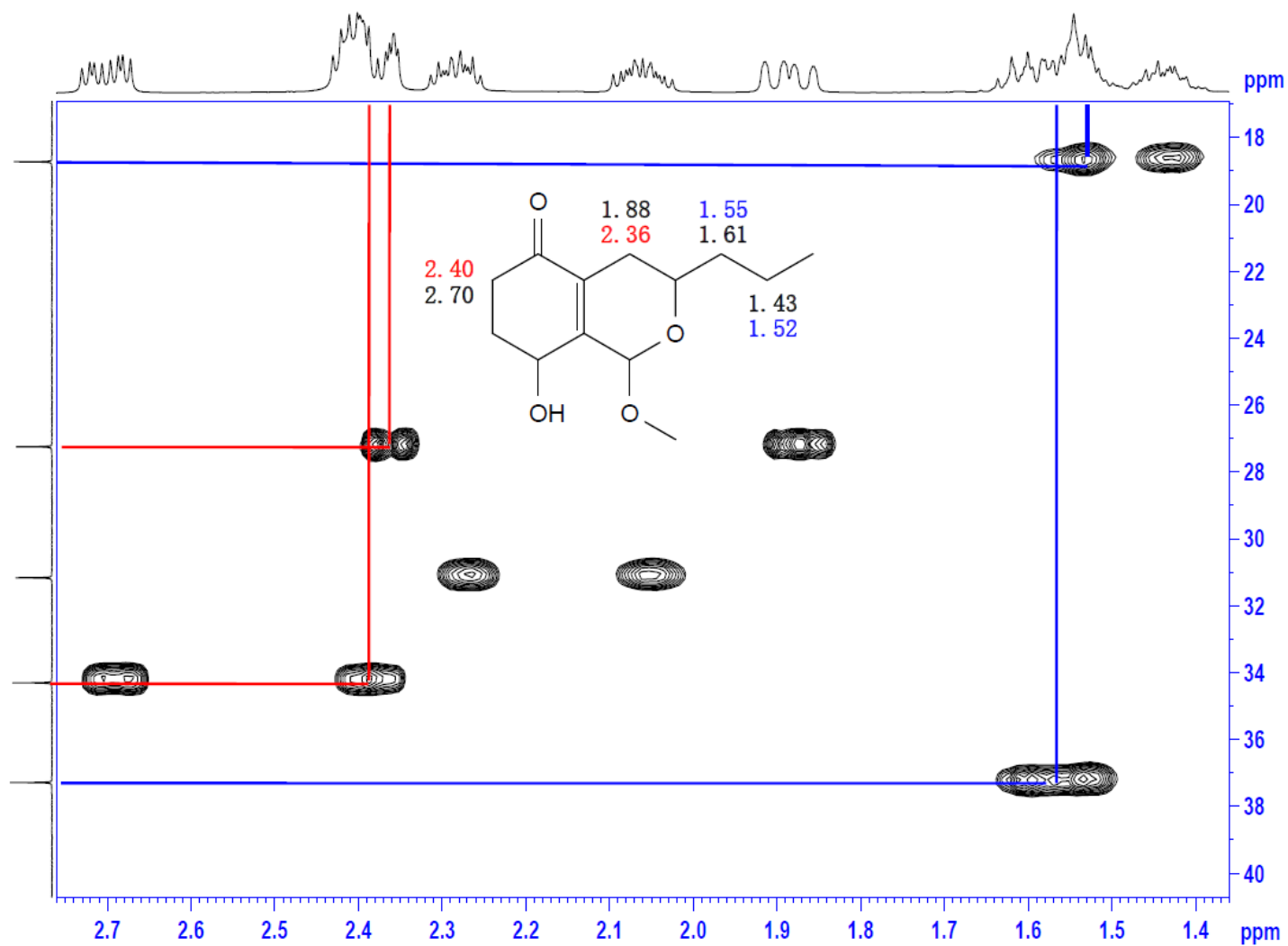
◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 信号归属

◆利用HMQC谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用 ^1H - ^1H COSY谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用HMBC谱归属四取代碳原子信号以及杂原子上的基团信号



利用HMQC区分重叠质子信号

海洋天然产物结构鉴定

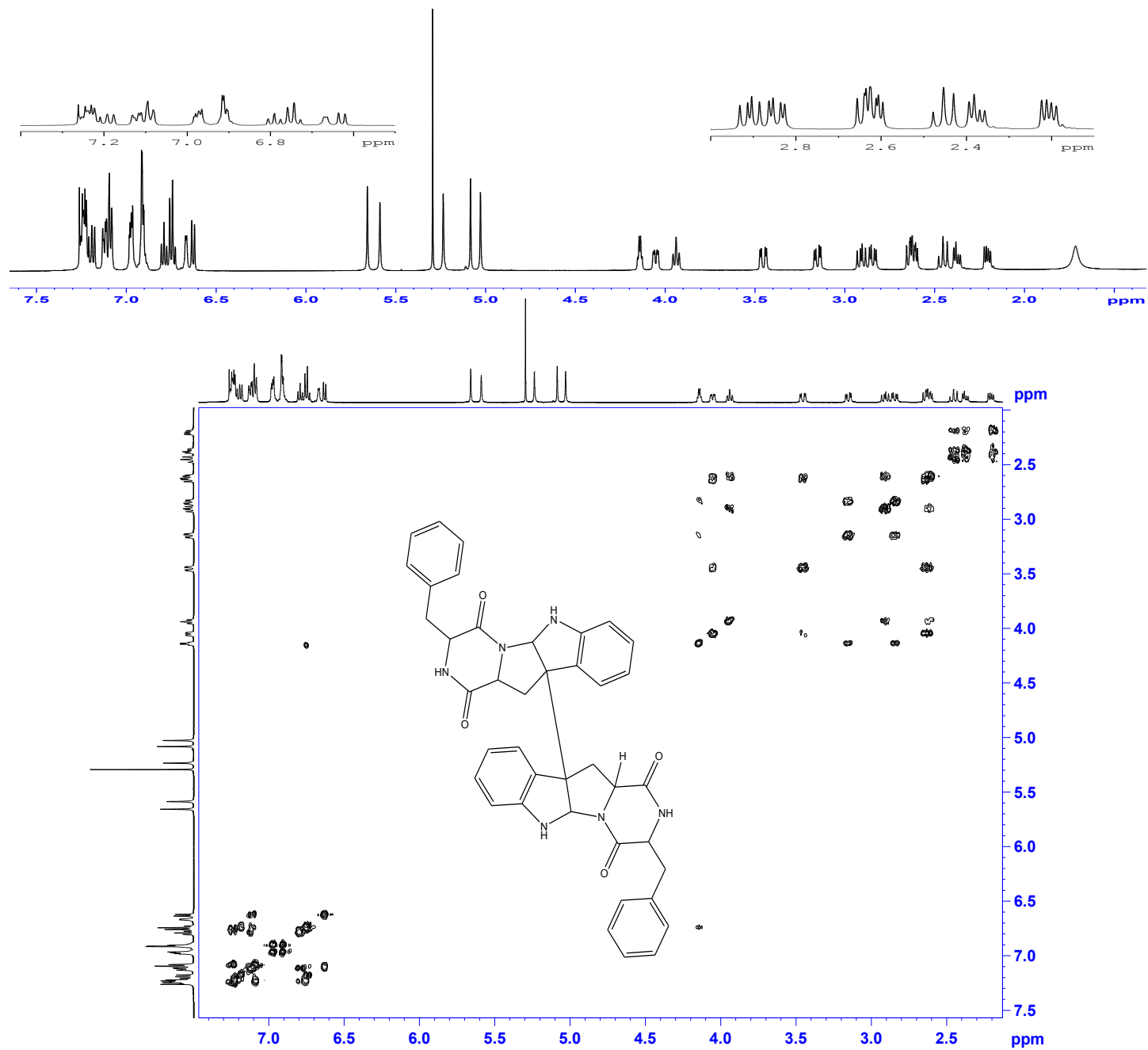
◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 信号归属

◆利用HMQC谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用 ^1H - ^1H COSY谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用HMBC谱归属四取代碳原子信号以及杂原子上的基团信号



利用 ^1H - ^1H COSY区分重叠质子信号

海洋天然产物结构鉴定

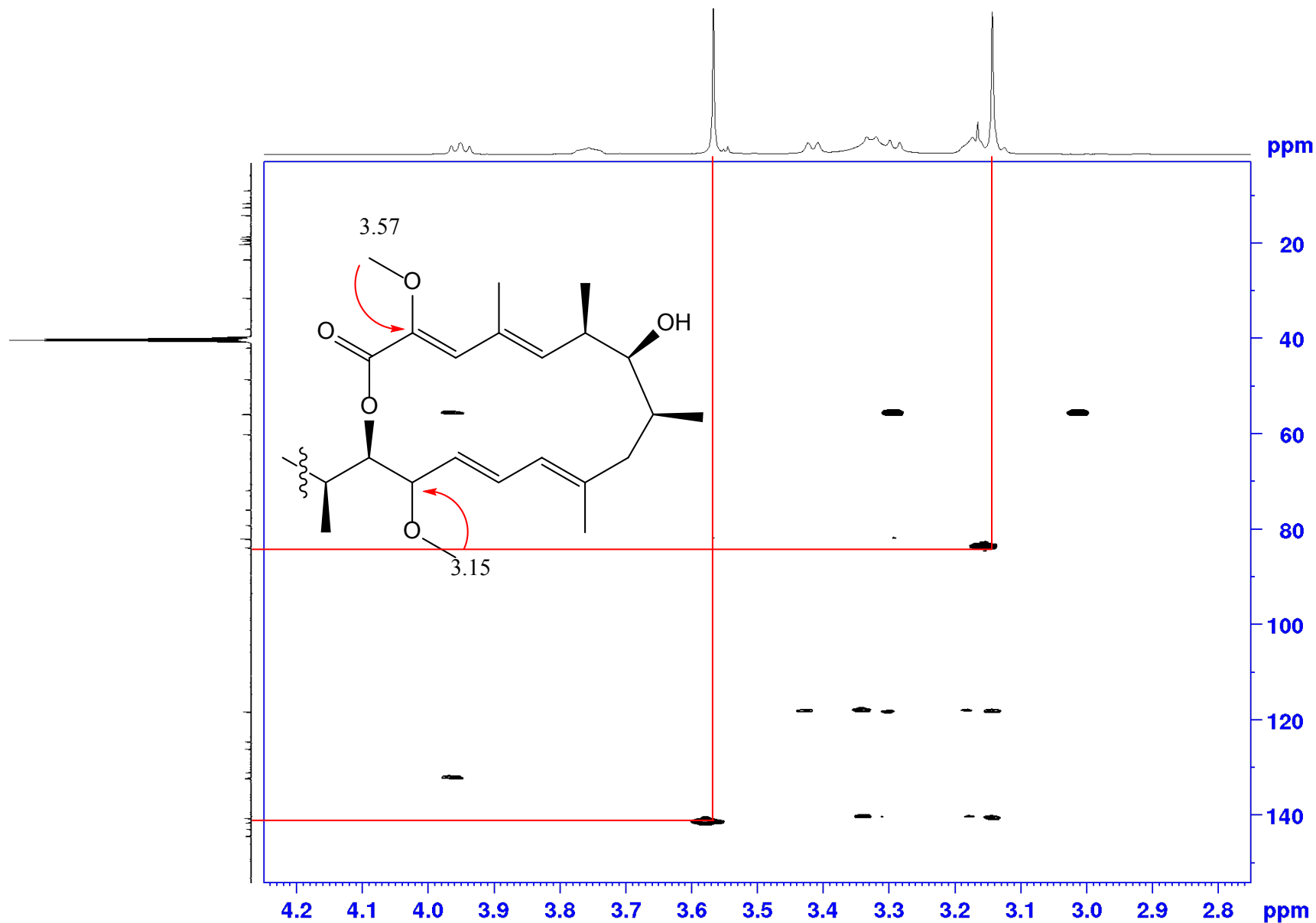
◆核磁共振谱NMR

◆2D-NMR 信号归属

◆利用HMQC谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用 ^1H - ^1H COSY谱进行氢谱重叠信号归属

◆利用HMBC谱归属四取代碳原子信号以及杂原子上的基团信号



利用HMBC归属杂原子上的基团信号

海洋天然产物结构鉴定

课堂小结

◆ 红外光谱

- ◆ 特殊官能团（活泼氢、三键、羰基）指认

◆ 紫外光谱

- ◆ 发色团细微结构分析

◆ 核磁共振谱NMR

- ◆ 2D-NMR 连线成面
- ◆ 2D-NMR 信号归属